

PROBLEM SET MINGGU 7

Sistem Distribusi Tenaga Listrik Drop Tegangan

Mata Kuliah: Dasar-Dasar Sistem Tenaga Listrik (TTL-305 / TEE-214)

Dosen Pengampu: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Instruksi Penugasan Mandiri

Kumpulkan laporan tugas mandiri ini dalam format PDF tunggal (gabungan analisis analitis manual/tulis tangan dan *screenshot* hasil eksekusi program GNU Octave). Kerjakan seluruh butir soal dari level C1 hingga C6 secara mandiri.

Tingkat Kognitif Dasar (C1 - C2)

Soal 1 (C1: Mengingat) – Topologi Jaringan Distribusi Primer

Sebutkan 3 (tiga) topologi utama pada sistem jaringan distribusi tenaga listrik 20 kV, serta jelaskan karakteristik keandalan dan biaya investasi dari masing-masing topologi tersebut!

Soal 2 (C2: Memahami) – Dampak Penetrasi PLTS Atap pada Distribusi

Jelaskan fenomena *Reverse Power Flow* (aliran daya balik) dan kenaikan tegangan (*voltage rise*) di sepanjang penyulang distribusi 20 kV akibat tingginya penetrasi PLTS Atap di siang hari! Kaitkan penjelasan Anda dengan rumus pendekatan jatuh tegangan $\Delta V \approx \frac{PR+QX}{V}$.

Tingkat Kognitif Menengah (C3 - C4)

Soal 3 (C3: Mengaplikasikan) – Kalkulasi Jatuh Tegangan Feeder Radial 20 kV

Sebuah penyulang radial 20 kV sepanjang 10 km menyalurkan arus beban $I = 120$ A dengan faktor daya 0.85 lagging. Konduktor saluran memiliki resistansi $r = 0.25 \Omega/\text{km}$ dan reaktansi induktif $x = 0.35 \Omega/\text{km}$. Hitunglah besar jatuh tegangan fasa-netral (ΔV_{LN}) serta persentase regulasi tegangannya ($\%\Delta V$)!

Soal 4 (C4: Menganalisis) – Analisis Momen Beban Penurunan Rugi-Rugi

Gunakan Metode Momen Beban untuk membuktikan secara analitis bahwa rugi-rugi daya total (P_{loss}) pada penyulang distribusi dengan beban terdistribusi merata sepanjang saluran bernilai tepat sepertiga ($\frac{1}{3}$) dibandingkan jika seluruh beban tersebut terkonsentrasi di ujung saluran!

Tingkat Kognitif Tinggi (C5 - C6)

Soal 5 (C5: Mengevaluasi) – Evaluasi Lokasi Optimal Kapasitor Shunt (2/3 Rule)

Lakukan evaluasi teknis terhadap aturan praktis *2/3 Rule* dalam penempatan Bank Kapasitor pada penyulang distribusi radial berbeban merata. Berapa persentase reduksi rugi-rugi daya reaktif yang dapat dicapai dengan menempatkan kapasitor berkapasitas $\frac{2}{3}$ dari total beban reaktif di lokasi $\frac{2}{3}$ panjang penyulang?

Soal 6 (C6: Mengkreasi / Merancang) – Skrip Octave Simulasi Profil Tegangan Feeder 5-Bus

Rancanglah sebuah skrip **GNU Octave** untuk mensimulasikan profil tegangan pada setiap bus sepanjang penyulang radial 5-bus dengan tegangan pangkal 20 kV, dan analisis perbaikan profil tegangannya ketika unit PLTS Atap sebesar 400 kW diinjeksikan pada Bus 4!